ISO 12100 ve Fonksiyonel Emniyet

Analizin kapsamı

Fırının fiziksel tehlikeleri ve bunlara ulaşan siber senaryolar, risk azaltma ve emniyet kontrolü açısından birlikte değerlendirilmiştir. İnceleme, mevcut tehlike tablosu ile SF1 ve SF2 fonksiyonlarına dayanır.

Standartların projedeki yeri

Referans	Ele aldığı konu	Projedeki kullanım
ISO 12100:2010	Makine tehlikelerinin belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve risk azaltma yöntemi	T01–T05 tehlikeleri ve koruma ihtiyaçları
ISO 13849-1:2023	Emniyetle ilgili kontrol sistemi bölümlerinin tasarım ve entegrasyonu	SF1/SF2 için gereken performans ve kontrol yapısının incelenmesi
IEC 62061:2021 ve değişiklikleri	Makine emniyet kontrol sistemlerinin tasarımı, entegrasyonu ve geçerlenmesi	SF1/SF2 güvenilirlik ve doğrulama kanıtlarının incelenmesi

IEC 62061 için AMD1:2024 ve AMD2:2026 değişiklikleri de yayımlanmıştır. Hangi standardın ve sürümün kullanılacağı, sistem kapsamı ve ilgili mevzuatla birlikte değerlendirilir.

Tehlike ile emniyet fonksiyonu arasındaki ilişki

Tehlike	Analiz edilen koruma	İlgili siber risk
T01 — Sıcak yüke erişim	SF1: Güvenli sıcaklık koşulları doğrulanmadan erişimi engelleme	R01 — Operatör istasyonu
T01 — Aşırı ısınma	SF2: Isıtmayı sınırlandırma ve gerekli koruyucu işlevleri sürdürme	R02 — Olası uzak bakım
T02 — Tehlikeli basınçta erişim	SF1: Güvenli basınç doğrulaması ve erişim kilitlemesi	R03 — Yerel servis
T03–T05 — Azot, yük ve elektrik	Gaz/ortam kontrolü, güvenli taşıma ve bakım izolasyonunun değerlendirilmesi	Ayrı siber zincir kurulmadı

SF1 ve SF2 proje kapsamında önerilen işlevlerdir. Gerçek emniyet donanımı ve yapılandırması için teknik kanıt gerekir.

Risk azaltma yaklaşımı

• Tasarımdan kaynaklanan tehlikeleri azaltma imkânları incelenir.

• Kalan tehlikeler için uygun koruyucu işlevler değerlendirilir.

• Kullanım ve bakım bilgileriyle kalan riskler açıklanır.

Siber erişim önlemleri bu yapıyı destekler. Yalnızca parola veya VPN kullanılması, fiziksel emniyet fonksiyonunun güvenilirliğini tek başına göstermez.

Fırına özgü kapsam

ISO 13577-1:2016, endüstriyel fırınların genel emniyet gereksinimlerini; IEC 60519-1:2020 ise endüstriyel elektrikli ısıtma sistemlerinin genel emniyetini ele alır. Fırının ısıtma yöntemi ve ekipman sınırlarıyla birlikte incelenmelidir. Bu referanslar, ISO 12100 risk analizini fırına özgü teknik gereksinimlerle tamamlar; tek başına uygunluk kanıtı oluşturmaz.

Değerlendirme için gereken bilgiler

Başlık	Gereken bilgi / kanıt
Risk koşulları	Amaçlanan kullanım, öngörülebilir yanlış kullanım, maruziyet ve kaçınma imkânı
Emniyet gereksinimleri	Güvenli eşikler, tepki süresi, güvenli durum ve yeniden başlatma koşulları
Kontrol yapısı	Sensör, mantık birimi, son eleman ve bunların devre bağlantıları
Güvenilirlik	Seçilen yönteme uygun bileşen ve hesap bilgileri
Geçerleme	Emniyet fonksiyonunun gereksinimleri sağladığını gösteren kayıtlar
Değişiklik yönetimi	Yazılım/parametre değişikliği ve sonrasında doğrulama kayıtları

Mevcut bilgilerle PLr, erişilen PL veya SIL değeri hesaplanmamıştır. Test sıcaklığı ve basıncı, emniyet eşiği olarak kullanılmaz.

Kaynaklar

• ISO 13577-1:2016.

• IEC 60519-1:2020.

• ISO 12100:2010.

• ISO 13849-1:2023.

• IEC 62061:2021, AMD1:2024, AMD2:2026.

• Tehlike tablosu.

• LAB 1 — Emniyet fonksiyonları.

Sonuç

Fonksiyonel emniyet değerlendirmesi, siber müdahalenin SF1 ve SF2 üzerindeki etkisini görünür kılar. Güvenilirlik seviyesi hakkında sonuç verebilmek için risk, devre ve geçerleme bilgileri tamamlanmalıdır.